

R 範例實作

7-1 Moran's I

【問題】

請問高雄市各區的感染人數比例是否有空間相依的特徵？

【環境設定與載入資料】

本章節主要使用到的 `spdep` 套件，專門處理空間資料分析及建模的研究和實務工作，如圖 Q7-12，包括本章節會提到的空間權重矩陣及空間自相關分析，以及接續章節會提到的局部空間自相關分析及空間迴歸模型建構。運用此套件時須留意，`listw`（list-based weights，鄰近關係格式）是此套件用來存儲空間的特殊格式，往往需要多了將鄰近關係矩陣（spatial weights matrix）轉換為 `listw` 的步驟。

圖 Q7-12

```
# 環境設定與載入資料 -----
library(sf) #處理及讀取空間資料
library(spdep) #空間權重矩陣及空間自相關分析
library(units) #單位轉換和處理的工具

setwd("C:/DATA/Ch7")
dengue = st_read(dsn = "Dengue_Case.shp")
town = st_read(dsn = "KAOH_town.shp")
```

【程式碼】

1. 計算各行政區的感染人數比例。程式碼如圖 Q7-13，本題範例計算各區的病例數、感染率，並進行 Moran's I 分析，檢查疾病的空間分佈是否呈現相依。`st_contains (town,dengue)` 輸出一個列表，列表呈現每個行政區對應到該區域內的病例點索引，用 `lengths` 計算每個列表的長度並存入 `town$COUNT`。將病例數除上該行政區的人口數（`town$CENSUS`）轉換成每千人感染率，並存入 `town$CASE_PRCNT`。
2. 建立行政區的鄰近關係矩陣。此處以距離矩陣倒數來權重，以行政區中心點之間距離來計算，計算所有行政區中心點兩兩之間的距離，輸出一個距離矩陣。`unit` 套件的 `drop_units (dist)` 目的為去除 `sf` 物件的單位，轉換成數值矩陣，以便後續計算。

空間分析方法與應用

3. 鄰近關係矩陣轉換成 **listw** 並進行列標準化。以行政區中心點之間距離的倒數 ($1/dist$) 作為權重，距離越近，權重越大。參考 ArcGIS Pro 參數，我們將閾值設為 14012 公尺，如果兩個區的距離超過 14012 公尺，則將權重設為 0（非鄰近區域），將矩陣對角線上的自身與自身的關係設為 0（*diag(weight) = 0*），避免自相關影響結果，鄰近關係矩陣（*weight*）如圖 Q7-14。將矩陣格式轉換成 **spdep** 套件所需的 **listw** 鄰近格式，參數 *style="W"* 採列標準化，使每個行政區的鄰近值總和為 1，使影響力均衡，鄰近關係格式（*town.nbw*）如圖 Q7-15。
4. 計算 **Moran's I** 指數。將 **spdep** 套件中 *moran.test* 函數的兩個重要參數寫入，參數一為每千人感染比例作為變數，進行空間分析；參數二為鄰近關係矩陣，決定哪些行政區影響彼此。

圖 Q7-13

```
# 7-1: Moran's I-----

##1. 計算各行政區的感染人數比例
town$COUNT = lengths(st_contains(town, dengue)) #各行政區的病例數
town$CASE_PRCNT = town$COUNT / town$CENSUS * 1000 #每千人中的感染比例

##2. 建立行政區的鄰近關係矩陣
center = st_centroid(town) #行政區中心點
dist = st_distance(center) #計算距離矩陣
dist = drop_units(dist) #轉換成數值矩陣

##3. 鄰近關係矩陣轉換成listw並進行列標準化
weight = 1 / dist #距離的倒數作為權重
weight[dist > 14012] = 0 #閾值設為14012公尺
diag(weight) = 0 #自身非鄰近關係(對角線填入0)
town.nbw = mat2listw(weight, style = "w") #轉換為listw鄰近格式

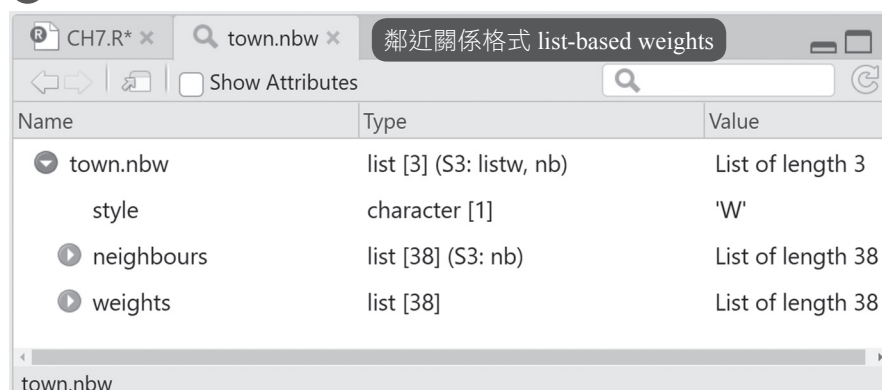
##4. 計算Moran's I指數
moran.test(town$CASE_PRCNT, town.nbw)
```

圖 Q7-14

	1	2	3	4	5	6
1	0.000000e+00	9.150667e-05	9.796611e-05	9.450576e-05	1.562601e-04	
2	9.150667e-05	0.000000e+00	4.187519e-04	9.147231e-04	2.208128e-04	
3	9.796611e-05	4.187519e-04	0.000000e+00	7.712477e-04	2.379724e-04	
4	9.450576e-05	9.147231e-04	7.712477e-04	0.000000e+00	2.345707e-04	
5	1.562601e-04	2.208128e-04	2.379724e-04	2.345707e-04	0.000000e+00	

Showing 1 to 5 of 38 entries, 38 total columns 38*38

圖 Q7-15



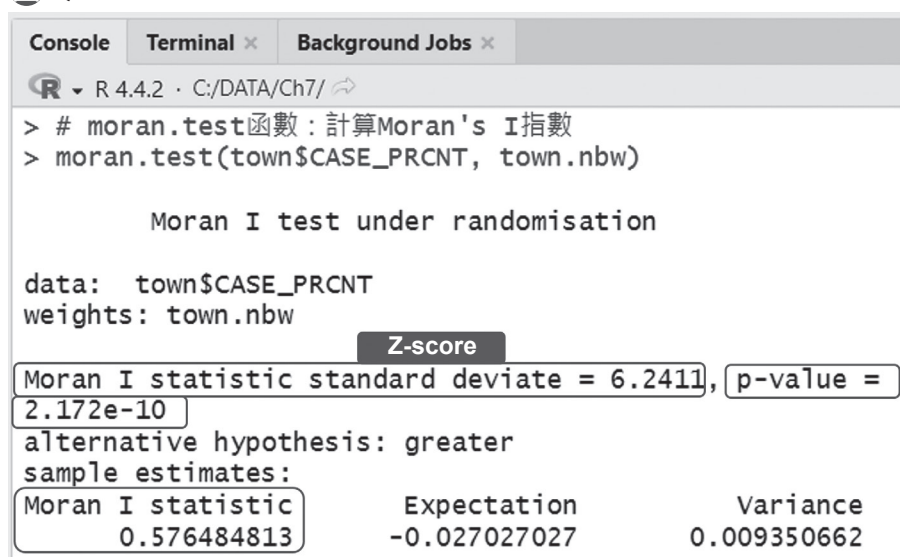
The screenshot shows the R Studio environment window with the following data:

Name	Type	Value
town.nbw	list [3] (S3: listw, nb)	List of length 3
style	character [1]	'W'
neighbours	list [38] (S3: nb)	List of length 38
weights	list [38]	List of length 38

【預期結果】

計算結果如圖 Q7-16，計算結果 Moran's I 指數為 0.57，Z-score 為 6.24， p 值為 2.17×10^{-10} ，因此為顯著群聚。

圖 Q7-16



```

> # moran.test函數：計算Moran's I指數
> moran.test(town$CASE_PRCNT, town.nbw)

Moran I test under randomisation

data: town$CASE_PRCNT
weights: town.nbw

Moran I statistic standard deviate = 6.2411, p-value = 2.172e-10
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Moran I statistic      Expectation      Variance
0.576484813          -0.027027027          0.009350662
  
```

7-2 Incremental Moran's I

【問題】

承問題 7-1，若高雄市下半年度的登革熱感染人數比例呈空間相依特徵，則找到群聚的空間影響範圍將有助於地方衛生單位在防疫措施的規劃與介入上更有效率。請問感染人數比例最顯著的空間影響範圍為何？

【程式碼】

1. **設定距離範圍**。程式碼如圖 Q7-17，我們需要透過不同的鄰近距離閾值，計算 Moran's I 指數，並觀察 Z-score 的變化，從而評估登革熱病例的空間相依特徵是否隨著距離改變而發生變化。如同書本範例中 ArcGIS Pro 的預設鄰近距離閾值，`dists=seq(14011, 24156, length.out=10)` 從 14011 公尺到 24156 公尺取 10 個等分的距離。
2. **以迴圈的方式計算各個距離的 Moran's I**。以迴圈計算這些不同距離閾值的 Moran's I，繪製出 Z-score 與距離的關係圖，其中重要程式碼分段介紹如下：
 - 2.1. **設定鄰近關係**：在 `dnearneigh` 函數中設定 0 到 d 公尺範圍內的行政區作為鄰近關係（不同 d 值代表不同的鄰近距離），輸出一個鄰近關係矩陣。
 - 2.2. **轉換成 listw**：`nb2listw` 函數將鄰近關係轉換成空間權重矩陣，以接續使用。
 - 2.3. **計算 Moran's I 指數**：進行雙尾檢定，檢查是否有正或負的空間相依特徵，並將每次迴圈計算出的 Moran's I 指數、檢定統計量（Z-score）、p 值存入 `DATAs` 變數。將 `DATAs` 轉換為 `data.frame` 格式，設定欄位名稱及列名稱，如圖 Q7-18。
3. **繪製 Z-score 與距離的關係圖**。以 `plot` 函數繪製出 X 軸為不同的距離閾值，Y 軸為對應的 Z-score 值得到兩者關係圖，結果如圖 Q7-19。

圖 Q7-17

```
# 7-2: Incremental Moran's I -----
##1. 設定距離範圍
coord = st_coordinates(center)
dists = seq(14011, 24156, length.out = 10) # 設定鄰近距離閾值
DATAS = c() # 空的變數用來存放後續的Moran's I結果

##2. 以迴圈的方式計算各個距離的Moran's I
for (d in dists) {
  dnear = dnearneigh(coord, d1 = 0, d2 = d) # 設定d1~d2距離內為鄰近的定義
  town.dw = nb2listw(dnear, zero.policy = T, style = "W") # zero.policy=T允許沒有鄰居的觀測點
  moran = moran.test(town$CASE_PRCNT, town.dw, alternative = "two.sided") # 以雙尾計算p-value
  data = as.numeric(c(moran$estimate, moran$statistic, moran$p.value)) # 儲存結果
  DATAS = rbind(DATAS, data) # 每一次迴圈結果黏回現存DATAS
}

DATAS = data.frame(DATAS) # DATAS轉換為 data.frame
colnames(DATAS) = c("Moran's I", "Expectation", "Variance", "Z.score", "p.value") # 欄名稱
rownames(DATAS) = round(dists, 2) # 列名稱為標示對應的距離閾值，取至小數第二位

##3. 繪製 Z-score 與距離的關係圖
plot(DATAS$Z.score ~ dists,
     type = 'b',
     # 同時繪製點與線
     xlab = "Distance",
     ylab = "Z-score")
```

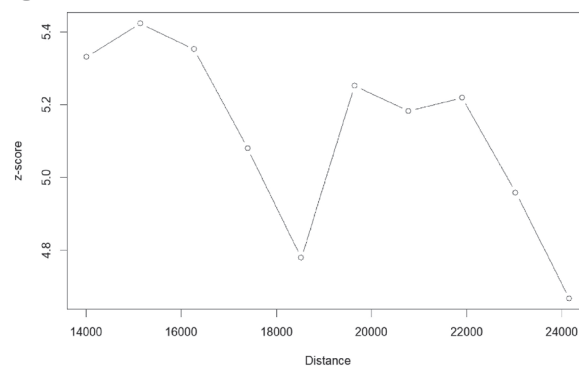
圖 Q7-18

	Moran's I	Expectation	Variance	Z.score	p.value
14011	0.4689121	-0.02702703	0.008654888	5.330864	9.774644e-08
15138.22	0.4555019	-0.02702703	0.007919652	5.422135	5.889136e-08
16265.44	0.4295765	-0.02702703	0.007278437	5.352051	8.696312e-08
17392.67	0.3945833	-0.02702703	0.006886124	5.080703	3.760399e-07
18519.89	0.3554855	-0.02702703	0.006405136	4.779489	1.757417e-06
19647.11	0.3354391	-0.02702703	0.004763171	5.251936	1.505090e-07
20774.33	0.3203705	-0.02702703	0.004494008	5.182148	2.193456e-07
21901.56	0.3111868	-0.02702703	0.004199551	5.219032	1.798605e-07
23028.78	0.2883170	-0.02702703	0.004044462	4.958544	7.102354e-07
24156	0.2583669	-0.02702703	0.003737112	4.668493	3.034178e-06

Showing 1 to 10 of 10 entries, 5 total columns

【預期結果】

圖 Q7-19



7-3 G-statistics

【問題】

承問題 7-1 及問題 7-2，若高雄市下半年度的登革熱感染人數比例存在空間相依性，請問其相依特徵是熱區或冷區較為明顯？

【程式碼】

1. 計算 **Getis-Ord G 指數**。程式碼如圖 Q7-20，`spdep` 套件 `globalG.test` 函數，用以計算 Getis-Ord G 指數，衡量登革熱感染人數比例的高值（熱區）或低值（冷區）是否在空間上有聚集性，其中參數 `alternative` 可選定檢定的假設方向，預設「`greater`」檢測高值聚集、「`less`」檢測低值聚集、「`two.sided`」則包含前述兩種類型，結果如圖 Q7-21。

圖 Q7-20

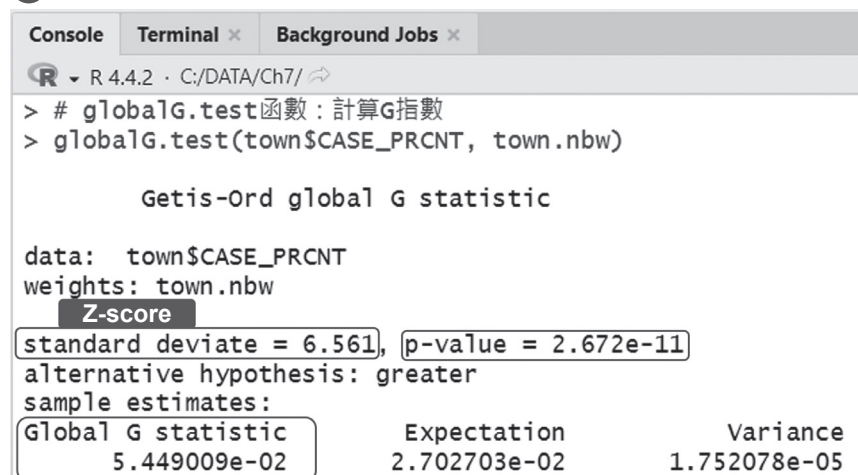
```
# 7-3 : G-statistics -----

##1. 計算G指數
globalG.test(town$CASE_PRCNT, town.nbw)
```

【預期結果】

計算結果 G 值為 0.0545，Z-score 為 6.561， p 值為 2.67×10^{-11} 。因此有明顯熱區特徵。

圖 Q7-21



```
Console Terminal x Background Jobs x
R R 4.4.2 · C:/DATA/Ch7/ ↗
> # globalG.test函數：計算G指數
> globalG.test(town$CASE_PRCNT, town.nbw)

Getis-Ord global G statistic

data: town$CASE_PRCNT
weights: town.nbw
Z-score
standard deviate = 6.561, p-value = 2.672e-11
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
Global G statistic      Expectation      Variance
5.449009e-02          2.702703e-02          1.752078e-05
```

自行演練

1. 延續高雄市該時期登革熱感染分布的空間相依性分析，請分別嘗試以「Inverse distance squared」、「Fixed distance band」、「Zone of indifference」等三種空間關係的參數設定，計算 Moran's I 與 G-statistic，並解釋報表結果。
2. 請將上題的結果與問題 7-1 及問題 7-3 中使用「Inverse distance」的分析結果作比較。若考量登革熱傳播與擴散特性，你覺得何種空間關係的參數較為適合？